

Student Outcome (6)
An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusion
Capacidad para desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos y obtener conclusiones mediante un juicio de ingeniería

MOTIVACIÓN

La competencia “An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusion”: Una de las competencias esperadas en un estudiante de ingeniería es su capacidad para el diseño y la conducción de experimentos, así como el análisis e interpretación de los datos, por lo tanto, debe tener sólidas bases en formación científica, para generar, evaluar y explicar resultados específicos obtenidos con base en la experimentación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta competencia se evalúa en los cursos en los que se logran evidenciar los siguientes criterios:

- Planea un experimento teniendo en cuenta el uso apropiado de recursos, utilizando herramientas y técnicas de ingeniería.
- Realiza el experimento y adquiere datos.
- Interpreta y analiza los resultados obtenidos con el experimento utilizando herramientas y técnicas de ingeniería.
- Obtiene conclusiones mediante un juicio de ingeniería.

LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN

Se sugiere la aplicación de manera grupal o individual de esta rúbrica, mediante mecanismos de evaluación y observación del docente, en cuatro momentos distintos de evaluación, cada uno asociado a un respectivo resultado de aprendizaje.

PI 6.1 Planea un experimento teniendo en cuenta el uso apropiado de recursos, utilizando herramientas y técnicas de ingeniería.				
	Niveles			
Criterios de evaluación	Insatisfactorio (0-2,9)	Aceptable (3-3,9)	Bueno (4-4,4)	Satisfactorio (4,5-5)
CE1: Selecciona los elementos y/o equipos necesarios para realizar el experimento.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) selecciona los elementos y/o equipos necesarios para realizar el experimento.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) selecciona los elementos y/o equipos necesarios para realizar el experimento.	El estudiante selecciona bien (80% - 94%) elecciona los elementos y/o equipos necesarios para realizar el experimento.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) selecciona los elementos y/o equipos necesarios para realizar el experimento.
CE2: Establece los objetivos del experimento acorde con metodologías aplicadas a sistemas de software.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) establece los objetivos del experimento acorde con metodologías aplicadas a sistemas de software.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) establece los objetivos del experimento acorde con metodologías aplicadas a sistemas de software.	El estudiante establece bien (80% - 94%) los objetivos del experimento acorde con metodologías aplicadas a sistemas de software.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) establece los objetivos del experimento acorde con metodologías aplicadas a sistemas de software.
CE3: Plantea una metodología para ejecutar el experimento (procedimientos de adquisición de datos, estrategia de experimentación, forma de recolección de información).	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) plantea una metodología para ejecutar el experimento (procedimientos de adquisición de datos, estrategia de experimentación, forma de recolección de información).	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) plantea una metodología para ejecutar el experimento (procedimientos de adquisición de datos, estrategia de experimentación, forma de recolección de información).	El estudiante plantea bien (80% - 94%) una metodología para ejecutar el experimento (procedimientos de adquisición de datos, estrategia de experimentación, forma de recolección de información).	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) plantea una metodología para ejecutar el experimento (procedimientos de adquisición de datos, estrategia de experimentación, forma de recolección de información).

PI 6.2 Realiza el experimento y adquiere datos.				
	Niveles			
Criterios de evaluación	Insatisfactorio (0-2,9)	Aceptable (3-3,9)	Bueno (4-4,4)	Satisfactorio (4,5-5)
CE1: Ejecuta el experimento a partir del cumplimiento de las actividades planeadas en la metodología.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) ejecuta el experimento a partir del cumplimiento de las actividades planeadas en la metodología.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) ejecuta el experimento a partir del cumplimiento de las actividades planeadas en la metodología.	El estudiante ejecuta bien (80% - 94%) el experimento a partir del cumplimiento de las actividades planeadas en la metodología.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) ejecuta el experimento a partir del cumplimiento de las actividades planeadas en la metodología.
CE2: Adquiere los datos experimentales a partir del uso de los equipos de medición.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) adquiere los datos experimentales a partir del uso de los equipos de medición.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) adquiere los datos experimentales a partir del uso de los equipos de medición.	El estudiante adquiere bien (80% - 94%) los datos experimentales a partir del uso de los equipos de medición.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) adquiere los datos experimentales a partir del uso de los equipos de medición.
CE3: Presenta los resultados obtenidos (gráficas, tablas, etc) para facilitar su análisis a partir del uso de herramientas en ingeniería de software.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) presenta los resultados obtenidos (gráficas, tablas, etc) para facilitar su análisis a partir del uso de herramientas en ingeniería de software.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) presenta los resultados obtenidos (gráficas, tablas, etc) para facilitar su análisis a partir del uso de herramientas en ingeniería de software.	El estudiante presenta bien (80% - 94%) los resultados obtenidos (gráficas, tablas, etc) para facilitar su análisis a partir del uso de herramientas en ingeniería de software.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) presenta los resultados obtenidos (gráficas, tablas, etc) para facilitar su análisis a partir del uso de herramientas en ingeniería de software.

PI 6.3 Interpreta y analiza los resultados obtenidos con el experimento utilizando herramientas y técnicas de ingeniería.	
	Niveles

Criterios de evaluación	Insatisfactorio (0-2,9)	Aceptable (3-3,9)	Bueno (4-4,4)	Satisfactorio (4,5-5)
CE1: Interpreta los datos experimentales aplicando los procedimientos y juicios de la ingeniería electrónica.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) interpreta los datos experimentales aplicando los procedimientos y juicios de la ingeniería electrónica.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) interpreta los datos experimentales aplicando los procedimientos y juicios de la ingeniería electrónica.	El estudiante intepreta bien (80% - 94%) los datos experimentales aplicando los procedimientos y juicios de la ingeniería electrónica.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) interpreta los datos experimentales aplicando los procedimientos y juicios de la ingeniería electrónica.
CE2: Realiza la simulación del experimento utilizando la herramienta adecuada del modelo experimental.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) realiza la simulación del experimento utilizando la herramienta adecuada del modelo experimental.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) realiza la simulación del experimento utilizando la herramienta adecuada del modelo experimental.	El estudiante realiza bien (80% - 94%) la simulación del experimento utilizando la herramienta adecuada del modelo experimental.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) realiza la simulación del experimento utilizando la herramienta adecuada del modelo experimental.
CE3: Compara los resultados experimentales con los obtenidos en simulaciones y/o formulas en el área de ingeniería de sistemas.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) compara los resultados experimentales con los obtenidos en simulaciones y/o formulas en el área de ingeniería de sistemas.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) compara los resultados experimentales con los obtenidos en simulaciones y/o formulas en el área de ingeniería de sistemas.	El estudiante compara bien (80% - 94%) los resultados experimentales con los obtenidos en simulaciones y/o formulas en el área de ingeniería de sistemas.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) compara los resultados experimentales con los obtenidos en simulaciones y/o formulas en el área de ingeniería de sistemas.

PI 6.4 Obtiene conclusiones mediante un juicio de ingeniería.				
	Niveles			
Criterios de evaluación	Insatisfactorio (0-2,9)	Aceptable (3-3,9)	Bueno (4-4,4)	Satisfactorio (4,5-5)
CE1: Realiza la discusión de resultados a partir de los datos experimentales y los datos teóricos del modelo o ecuación, identificando las diferencias y posibles ajustes al modelo experimental.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) realiza la discusión de resultados a partir de los datos experimentales y los datos teóricos del modelo o ecuación, identificando las diferencias y posibles ajustes al modelo experimental.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) realiza la discusión de resultados a partir de los datos experimentales y los datos teóricos del modelo o ecuación, identificando las diferencias y posibles ajustes al modelo experimental.	El estudiante realiza una buena (80% - 94%) discusión de resultados a partir de los datos experimentales y los datos teóricos del modelo o ecuación, identificando las diferencias y posibles ajustes al modelo experimental.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) realiza la discusión de resultados a partir de los datos experimentales y los datos teóricos del modelo o ecuación, identificando las diferencias y posibles ajustes al modelo experimental.
CE2: Construye conclusiones validas y objetivas a partir del análisis de los resultados obtenidos.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) construye conclusiones validas y objetivas a partir del análisis de los resultados obtenidos.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) construye conclusiones validas y objetivas a partir del análisis de los resultados obtenidos.	El estudiante construye bien (80% - 94%) las conclusiones validas y objetivas a partir del análisis de los resultados obtenidos.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) construye conclusiones validas y objetivas a partir del análisis de los resultados obtenidos.
CE3: Elabora recomendaciones a partir del análisis de los resultados y conclusiones acorde con un juicio de ingeniería de sistemas.	El estudiante insatisfactoriamente (0% - 59%) elabora recomendaciones a partir del análisis de los resultados y conclusiones acorde con un juicio de ingeniería de sistemas.	El estudiante aceptablemente (60% - 79%) elabora recomendaciones a partir del análisis de los resultados y conclusiones acorde con un juicio de ingeniería de sistemas.	El estudiante elabora bien (80% - 94%) las recomendaciones a partir del análisis de los resultados y conclusiones acorde con un juicio de ingeniería de sistemas.	El estudiante satisfactoriamente (95% - 100%) elabora recomendaciones a partir del análisis de los resultados y conclusiones acorde con un juicio de ingeniería de sistemas.